

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA

FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS E INGENIERÍA

INGENIERÍA EN SOFTWARE Y TECNOLOGÍAS EMERGENTES



Gestión de la Innovación | 40027

Grupo 381

Práctica #1

Ing. Rosas Murillo Jorge Abdon

Félix Navarro Jesús Ernesto | 1298853

Sáenz López Hannah Michelle | 1298746

Fecha de realización: 3 de febrero de 2026

Fecha de entrega: 27 de febrero de 2026

RESUMEN

La práctica tuvo como finalidad analizar el marco jurídico que regula la protección del software en México dentro del ámbito de la propiedad intelectual. Se estudió el reconocimiento del programa de cómputo como obra protegida por la Ley Federal del Derecho de Autor, la diferencia entre derechos morales y patrimoniales, así como su aplicación en el contexto laboral. Asimismo, se examinó la relación entre desarrollo tecnológico y titularidad de derechos, el procedimiento de registro ante las autoridades competentes y las consecuencias legales derivadas del uso no autorizado de software. A través de casos prácticos y análisis normativo, se comprendió la importancia de establecer claramente la titularidad y explotación de las obras tecnológicas.

ÍNDICE

RESUMEN.....	2
ÍNDICE.....	3
OBJETIVO U OBJETIVOS DE LA PRÁCTICA.....	4
OBJETIVO GENERAL.....	4
OBJETIVOS ESPECÍFICOS.....	4
ANTECEDENTES TEÓRICOS.....	5
MATERIAL Y EQUIPO.....	6
DESARROLLO EXPERIMENTAL.....	7
1. INVESTIGACIÓN CONCEPTUAL.....	7
1.1. DEFINICIÓN DE PROPIEDAD INTELECTUAL EN MÉXICO.....	7
1.1.1. INVESTIGAR CONCEPTO GENERAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL.....	7
1.1.2. EXPLICAR LA DIFERENCIA ENTRE PROPIEDAD INDUSTRIAL Y DERECHOS DE AUTOR.....	7
1.1.3. ELABORAR UN MAPA CONCEPTUAL QUE RELACIONE SOFTWARE, DERECHOS DE AUTOR Y PROTECCIÓN LEGAL EN MÉXICO.....	8
2. MARCO LEGAL APLICADO AL SOFTWARE.....	9
2.1. ANÁLISIS DE LA LEY FEDERAL DEL DERECHO DE AUTOR.....	9
3. RELACIÓN CON LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO.....	10
3.1. CASO PRÁCTICO APLICADO A INGENIERÍA DE SOFTWARE.....	11
4. SIMULACIÓN DE REGISTRO ANTE INDAUTOR.....	13
4.1. LOCALIZACIÓN DEL TRÁMITE.....	13
4.2. SIMULACIÓN.....	13
CONCLUSIONES.....	15
FUENTES DE INFORMACIÓN.....	16
APÉNDICES Y ANEXOS.....	17
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS.....	17

OBJETIVO U OBJETIVOS DE LA PRÁCTICA

OBJETIVO GENERAL

Analizar el marco legal aplicable a la protección del software en México, identificando la naturaleza jurídica de los programas de cómputo y la forma en que se determinan los derechos de autor y su titularidad en el ámbito laboral.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Identificar la regulación del software en la Ley Federal del Derecho de Autor.
- Distinguir entre derechos morales y derechos patrimoniales.
- Analizar la titularidad de derechos en obras creadas bajo relación laboral.
- Examinar el procedimiento de registro de obras y su importancia jurídica.
- Comprender las consecuencias legales del uso indebido de software.

ANTECEDENTES TEÓRICOS

La Propiedad Intelectual es el conjunto de derechos que el Estado otorga a los creadores sobre sus obras y productos.

Fundamento Legal: El sustento emana del Artículo 28 constitucional, el cual establece que no constituyen monopolios los privilegios temporales que se concedan a los autores y artistas para la reproducción de sus obras, ni los otorgados a los inventores para el uso exclusivo de sus inventos.

México sigue un sistema dual, donde cada rama es administrada por una institución diferente:

A. Propiedad Industrial. Se enfoca en proteger la innovación técnica y la competitividad comercial.

Institución: Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI).

Principales figuras: Patentes: Invenciones nuevas (vigencia de 20 años).

Modelos de utilidad: Modificaciones a objetos ya existentes para darles una función diferente (15 años).

Signos distintivos: Marcas, nombres comerciales y avisos comerciales.

Denominaciones de Origen: Protección a productos vinculados a una región geográfica (ej. Tequila, Mezcal).

B. Derechos de Autor

Protege la forma en la que se expresan las ideas (literatura, música, arte, software).

Institución: Instituto Nacional del Derecho de Autor (Indautor).

Ley reguladora: Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA).

Desglose del Derecho de Autor

El derecho de autor en México se distingue por ser personalista y proteccionista. Se divide en dos tipos de facultades: Derechos Morales, Considerados unidos al autor; son inalienables, imprescriptibles e irrenunciables. Permiten al autor exigir el reconocimiento de su autoría y oponerse a deformaciones de la obra. Tienen una duración permanente. Derechos

Patrimoniales, permiten la explotación económica de la obra (reproducción, venta, distribución). Pueden ser transferidos, tienen una duración de acuerdo a la vida del autor más 100 años.

Tratados Internacionales

México es parte de un entorno globalizado y ha firmado convenios clave que armonizan nuestra legislación con el resto del mundo:

Convenio de Berna: Para la protección de obras literarias y artísticas.

T-MEC: El tratado con EE. UU. y Canadá ha impulsado reformas recientes, especialmente en temas de protección digital y medidas tecnológicas de protección.

Protocolo de Madrid: Para el registro internacional de marcas.

El Proceso de Protección.

A diferencia de las patentes (que deben registrarse para existir), el Derecho de Autor protege la obra desde el momento en que se fija en un soporte material, sin que el registro sea obligatorio para gozar de protección, aunque es altamente recomendado para tener una prueba de prelación ante controversias.

Nota importante: En México, las ideas no se protegen; lo que se protege es la expresión de esas ideas en un soporte físico o digital.

MATERIAL Y EQUIPO

- Computadora con acceso a internet.
- Procesador de textos (Word, Google Docs, LaTeX).
- Fragmento de código fuente propio (creado por el estudiante) de al menos 50 líneas o un diagrama de arquitectura de software (para fines de simulación).
- Lucidchart, Draw.io o Visio (para organigramas o mapas mentales).

DESARROLLO EXPERIMENTAL

1. INVESTIGACIÓN CONCEPTUAL

1.1. DEFINICIÓN DE PROPIEDAD INTELECTUAL EN MÉXICO

En México, la propiedad intelectual se define como el conjunto de derechos exclusivos que otorga el Estado sobre las creaciones del intelecto humano, dividiéndose estrictamente en dos ramas: la propiedad industrial, que protege invenciones y signos distintivos mediante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), y el derecho de autor, que salvaguarda obras literarias y artísticas a través del Instituto Nacional del Derecho de Autor (INDAUTOR). Esta estructura legal tiene su fundamento en el artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y se rige específicamente por la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial y la Ley Federal del Derecho de Autor.

1.1.1. INVESTIGAR CONCEPTO GENERAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL

La propiedad intelectual se refiere a las creaciones de la mente, tales como invenciones, obras literarias y artísticas, diseños y símbolos, así como nombres e imágenes utilizados en el comercio (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual [OMPI], 2023). Legalmente, estos derechos permiten a los creadores obtener reconocimiento o beneficios económicos por sus innovaciones, logrando un equilibrio entre los intereses individuales y el beneficio público para fomentar un entorno de creatividad (WIPO, 2024).

1.1.2. EXPLICAR LA DIFERENCIA ENTRE PROPIEDAD INDUSTRIAL Y DERECHOS DE AUTOR

La principal diferencia radica en el objeto de protección y su finalidad. La propiedad industrial se enfoca en creaciones que tienen una aplicación directa en el comercio y la industria, tales como marcas, patentes y diseños industriales. Su objetivo es garantizar la competitividad y la innovación técnica, otorgando al titular un derecho exclusivo de explotación económica. En México, estos derechos son otorgados de forma constitutiva por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI, 2024), lo que significa que el derecho

nace únicamente cuando el Estado concede el registro o la patente tras un análisis de novedad y utilidad.

Por otro lado, los derechos de autor protegen la forma en que se expresan las ideas a través de obras literarias, artísticas, musicales y de software. A diferencia de la propiedad industrial, aquí no se protege la utilidad práctica, sino la originalidad y la personalidad del autor plasmada en su obra. Según la Ley Federal del Derecho de Autor (1996), el reconocimiento de estos derechos es declarativo y no constitutivo; es decir, el autor está protegido desde el momento mismo de la creación sin que el registro sea obligatorio para tener derechos, aunque el Instituto Nacional del Derecho de Autor (INDAUTOR) recomienda el registro para fines de seguridad jurídica.

Otra diferencia crítica es la vigencia de los derechos. Mientras que en la propiedad industrial los privilegios son temporales y finitos (por ejemplo, las patentes caducan a los 20 años y pasan al dominio público), los derechos de autor en México gozan de una de las protecciones más amplias del mundo, abarcando toda la vida del creador y cien años más después de su muerte (Cámara de Diputados, 2024). Esto responde a que la propiedad industrial busca renovar la técnica constante, mientras que el derecho de autor busca proteger el legado intelectual y moral del artista.

1.1.3. ELABORAR UN MAPA CONCEPTUAL QUE RELACIONE SOFTWARE, DERECHOS DE AUTOR Y PROTECCIÓN LEGAL EN MÉXICO



Figura 1. Protección del Software dentro de la Propiedad Intelectual en México

2. MARCO LEGAL APLICADO AL SOFTWARE

2.1. ANÁLISIS DE LA LEY FEDERAL DEL DERECHO DE AUTOR

Artículo 13, fracción XI. Reconocimiento del programa de cómputo como obra protegida

Este artículo de la Ley Federal del Derecho de Autor establece que los programas de cómputo son considerados obras protegidas.

Esto quiere decir que:

- El software tiene la misma protección que otras obras intelectuales.
- Se reconoce como creación original del autor.
- Está protegido desde el momento en que se crea, sin necesidad de registro (aunque el registro sirve como prueba).

Artículo 102. Protección de programas de computación

Este artículo señala que los programas de computación se protegen en los mismos términos que las obras literarias, la protección abarca tanto el código fuente como el código objeto y también se protege la documentación técnica relacionada. No se protegen las ideas, métodos o principios matemáticos, sino la forma en que están expresados en el código.

Artículos 83 y 84. Obras creadas bajo relación laboral

Estos artículos regulan quién es titular de los derechos cuando una obra se crea en el marco de un empleo. En términos generales:

- Si el software se crea como parte de las funciones laborales, los derechos patrimoniales pueden corresponder al patrón, salvo pacto en contrario.
- Es fundamental que exista contrato por escrito que establezca claramente la titularidad.
- El autor conserva sus derechos morales.

¿Por qué el software se protege como obra literaria?

El software se protege como obra literaria porque está constituido por código escrito en un lenguaje de programación, lo cual representa una forma de expresión estructurada similar a un texto. La ley no protege la función que cumple el programa, sino la manera específica en que el autor organizó y escribió ese código. Por ello, se equipara jurídicamente a una obra literaria.

¿Qué son los derechos morales?

Los derechos morales son aquellos que protegen el vínculo personal entre el autor y su obra. Incluyen el derecho al reconocimiento de la autoría y el respeto a la integridad de la obra. Estos derechos son irrenunciables, inalienables e imprescriptibles, lo que significa que no pueden venderse ni transferirse y permanecen siempre ligados al creador.

¿Qué son los derechos patrimoniales?

Los derechos patrimoniales son los que permiten la explotación económica de la obra. Otorgan la facultad de reproducir, distribuir, comunicar públicamente o modificar el software. A diferencia de los derechos morales, estos sí pueden cederse o licenciarse mediante contrato, lo que permite que una empresa o tercero comercialice legalmente el programa.

3. RELACIÓN CON LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO

Artículo 163 LFT. Invenciones de los trabajadores

El artículo 163 de la Ley Federal del Trabajo regula las invenciones realizadas por trabajadores dentro de una relación laboral. Este precepto establece que cuando un trabajador realiza una invención en cumplimiento de sus funciones o utilizando medios proporcionados por el patrón, la titularidad puede corresponder al empleador, especialmente si la actividad inventiva forma parte de las obligaciones contratadas. Sin embargo, si la invención no está directamente relacionada con las funciones del trabajador ni con los recursos de la empresa, los derechos pueden pertenecer al propio trabajador. La norma busca equilibrar el interés empresarial en aprovechar innovaciones surgidas en su ámbito productivo con el reconocimiento del esfuerzo creativo del trabajador.

Relación entre desarrollo tecnológico y titularidad de derechos

La relación entre desarrollo tecnológico y titularidad de derechos es fundamental en el ámbito laboral, ya que muchas innovaciones, incluyendo software y soluciones técnicas, se generan

dentro de empresas. Cuando el desarrollo tecnológico forma parte de las actividades para las que el trabajador fue contratado, la titularidad de los derechos patrimoniales suele atribuirse al empleador, pues este proporciona salario, infraestructura y recursos. No obstante, si el desarrollo surge de manera independiente y sin conexión con las funciones laborales, la titularidad puede permanecer en el trabajador. Por ello, los contratos de trabajo y los acuerdos específicos sobre propiedad intelectual resultan determinantes para definir con claridad quién podrá explotar económicamente la creación.

Comparar la regulación laboral con lo establecido en la LFDA

Al comparar la regulación laboral con lo establecido en la Ley Federal del Derecho de Autor, se observa que ambas normas contemplan la creación dentro de una relación de trabajo, pero desde enfoques distintos. La Ley Federal del Trabajo se centra en la relación obrero patronal y en las invenciones vinculadas a procesos productivos o industriales, mientras que la Ley Federal del Derecho de Autor regula las obras intelectuales, como el software, desde la perspectiva de derechos morales y patrimoniales. En materia autoral, aun cuando los derechos patrimoniales puedan corresponder al empleador si la obra fue creada en ejercicio de funciones laborales, los derechos morales permanecen siempre en el autor. En cambio, en el ámbito de invenciones industriales, la lógica se orienta más hacia la explotación económica y la titularidad puede recaer directamente en el patrón cuando la invención derive del trabajo contratado.

3.1. CASO PRÁCTICO APLICADO A INGENIERÍA DE SOFTWARE

Sistema ERP desarrollado en “Soluciones Digitales MX”

¿A quién pertenecen los derechos morales?

Pertenecen al ingeniero en software (autor).

Fundamento: La Ley Federal del Derecho de Autor establece que los derechos morales corresponden siempre al autor por el hecho de la creación de la obra. Son inalienables, imprescriptibles e irrenunciables.

Consecuencia jurídica:

Aunque el software haya sido creado dentro de una relación laboral, el programador:

- Debe ser reconocido como autor.
- Conserva el derecho a exigir respeto a la integridad de la obra.

La empresa no puede apropiarse de la autoría.

¿A quién pertenecen los derechos patrimoniales?

Pertenecen a la empresa “Soluciones Digitales MX”.

Fundamento: Artículos 83 y 84 de la Ley Federal del Derecho de Autor.

Cuando una obra se realiza en cumplimiento de una relación laboral y dentro de las funciones del trabajador, los derechos patrimoniales corresponden al patrón, salvo pacto en contrario.

En este caso:

- El ERP se desarrolló dentro del horario laboral.
- Se presume que fue en cumplimiento de funciones profesionales.
- El contrato no menciona propiedad intelectual, pero la ley suple esa omisión.

Conclusión: La empresa puede explotar, reproducir, modificar y comercializar el software.

¿Puede el programador reutilizar partes del código en un proyecto personal?

En principio, no puede hacerlo sin autorización de la empresa.

Fundamento: Reutilizar código implica reproducción o transformación de la obra, actos reservados al titular de los derechos patrimoniales. Como estos pertenecen a la empresa, el uso no autorizado podría constituir infracción.

Excepción posible: Podría reutilizar conocimientos generales, experiencia, lógica de programación o habilidades técnicas, ya que las ideas y conocimientos no están protegidos, pero no el código concreto.

¿Qué ocurre si el software se desarrolló fuera del horario laboral pero usando equipo de la empresa?

Si el sistema está vinculado al objeto de la empresa y se usaron medios proporcionados por ella, puede argumentarse que los derechos patrimoniales correspondan al empleador.

4. SIMULACIÓN DE REGISTRO ANTE INDAUTOR

4.1. LOCALIZACIÓN DEL TRÁMITE



Figura 2. Página oficial de registro de obra programa de cómputo del INDAUTOR

4.2. SIMULACIÓN

1. Formato de solicitud

- Formato RPDA-01 “Solicitud de Registro de Obra”, llenado por duplicado.
- Debe contener:
 - Datos del autor o coautores.
 - En su caso, seudónimo.
 - Datos del titular de los derechos.
 - Datos del representante legal, si aplica.
 - Datos generales de la obra.
 - Si es obra derivada, indicar el tipo y los datos de la obra original.

2. Documentación que se debe anexar

- Documento que acredite la existencia legal de la persona moral, cuando el titular sea una empresa.
- Documento que acredite la personalidad del representante legal, en su caso.
- Identificación oficial del mandante, mandatario y testigos, únicamente si se presenta carta poder.
- Comprobante de pago de derechos.
- Traducción al español de cualquier documento que esté en otro idioma.

3. Ejemplares de la obra

- Dos ejemplares originales de la obra.

- Deben estar identificados con el nombre del autor y el título.
4. Documentación adicional según el caso
 - Documento original que acredite la titularidad de los derechos patrimoniales, cuando el solicitante no sea el autor.
 - Sobres cerrados con los datos reales del autor, únicamente cuando la obra se registre bajo seudónimo.
 5. Formalidades finales
 - Indicar lugar y fecha.
 - Firma del solicitante o de su representante legal.
 6. Costo
 - \$367.00 MXN.
 7. Tiempo de respuesta
 - 15 días hábiles desde la admisión.
 8. Vigencia del registro y derechos
 - Derechos morales: Son permanentes, no caducan y siempre permanecen vinculados al autor.
 - Derechos patrimoniales: Tienen una duración de toda la vida del autor más 100 años después de su muerte.
 9. Validez del certificado
 - Es indefinida.
 - Funciona como medio de prueba de la autoría y titularidad de la obra.

CONCLUSIONES

A lo largo de la actividad se analizó de manera integral la protección jurídica del software en México dentro del marco de la propiedad intelectual, comprendiendo que los programas de cómputo son reconocidos por la ley como obras protegidas y que su tutela se fundamenta principalmente en los derechos de autor. Se examinó la diferencia entre derechos morales y patrimoniales, destacando que los primeros pertenecen siempre al autor y protegen su vínculo personal con la obra, mientras que los segundos permiten su explotación económica y pueden transmitirse, especialmente en el contexto de una relación laboral. Asimismo, se reflexionó sobre la importancia de los contratos, el registro y las condiciones en que se desarrolla el software para determinar la titularidad de derechos, lo que demuestra que la protección legal no solo depende de la creación misma, sino también del marco normativo y de las circunstancias jurídicas que rodean su desarrollo.

FUENTES DE INFORMACIÓN

Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. (1970). *Ley Federal del Trabajo*. Secretaría General. Secretaría de Servicios Parlamentarios. www.diputados.gob.mx

Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. (1996). *Ley Federal del Derecho de Autor*. Secretaría General. Secretaría de Servicios Parlamentarios. www.diputados.gob.mx

Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. (2020). *Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial*. Secretaría General. Secretaría de Servicios Parlamentarios. www.diputados.gob.mx

Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. (2024). *Leyes Federales Vigentes*. Recuperado de www.diputados.gob.mx

Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial [IMPI]. (2024). *Portal oficial del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial*. Gobierno de México. www.gob.mx

Instituto Nacional del Derecho de Autor [INDAUTOR]. (2024). *Portal oficial del Instituto Nacional del Derecho de Autor*. Secretaría de Cultura. <https://www.indautor.gob.mx>

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual [OMPI]. (2023). *¿Qué es la propiedad intelectual?* www.wipo.int

Universidad Nacional Autónoma de México [UNAM]. (2021). *La propiedad intelectual en el sistema jurídico mexicano*. Instituto de Investigaciones Jurídicas. archivos.juridicas.unam.mx

APÉNDICES Y ANEXOS

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

1. Cuadro Comparativo: IMPI vs. INDAUTOR

Característica	IMPI (Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial)	INDAUTOR (Instituto Nacional del Derecho de Autor)
Concepto del Trámite	Registro de Marca. Protege el signo distintivo, logotipo, nombre o eslogan	Registro de Obra (Programas de Computación). Protege el código fuente como obra literaria
Nombre del Formato	Solicitud de Protección de Signos Distintivos A	RPDA-01. Solicitud de Registro de Obra
Costo Vigente (Aprox.)	\$3,126.41 MXN con IVA incluido	\$338.00 MXN
Vigencia del Derecho	10 años. Renovables indefinidamente por periodos iguales	Vida del autor + 100 años. No requiere renovación

2. Comparativa de Licencias de Software en el Marco Legal Mexicano

En México, la Ley Federal del Derecho de Autor protege a los programas de computación (software) de la misma manera que a las obras literarias. Esto significa que el creador del código tiene los derechos exclusivos sobre su obra y es quien decide, mediante una licencia, qué permisos otorga a los usuarios. Bajo este marco, así se diferencian estos tres tipos de licencias:

Licencia MIT

Es una de las licencias más flexibles que existen. Otorga a los usuarios el permiso para hacer prácticamente cualquier cosa con el código: usarlo, copiarlo, modificarlo, distribuirlo e incluso venderlo o integrarlo en software de paga. La única exigencia es que se debe conservar el aviso de derechos de autor original y una cláusula donde el autor se deslinda de cualquier responsabilidad si el programa llega a fallar.

Licencia GPL

También permite a los usuarios acceder al código fuente, usarlo, modificarlo y distribuirlo libremente. Su principal diferencia es la regla del copyleft (o carácter restrictivo-infeccioso). Esto obliga a que cualquier persona que modifique este código y distribuya un nuevo programa, tenga que lanzar ese nuevo programa bajo esta misma licencia GPL. En lugar de ceder todo, el autor original ejerce sus derechos de autor para garantizar que su obra (y cualquier trabajo derivado de ella) permanezca siempre libre y de código abierto, evitando que empresas privadas se apropien del código para cerrarlo y venderlo.

Software Propietario

Es el modelo comercial tradicional. El creador o la empresa mantiene el control absoluto y exclusivo sobre el programa. El usuario no compra el programa en sí, sino que paga por un permiso limitado únicamente para usarlo (licencia de uso final o EULA). Queda estrictamente prohibido acceder al código fuente para ver cómo está hecho, modificarlo o hacer copias no autorizadas. Se aplica la ley de derechos de autor en su forma más restrictiva. El autor conserva todos los derechos patrimoniales y cualquier intento de copia o distribución sin su permiso se considera una infracción a la ley (piratería).

3. Análisis Legal

En México, aunque el software está protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor, las acciones contra empresas que utilizan programas sin licencia suelen tramitarse ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial mediante el procedimiento de Declaración de Infracción en Materia de Comercio. Un precedente administrativo relevante involucró a una empresa desarrolladora de software de diseño asistido por computadora que, a través de su representación legal en el país, denunció ante el IMPI a una firma de arquitectura y construcción por utilizar copias no autorizadas de sus programas en sus actividades cotidianas, obteniendo un beneficio económico sin cubrir el pago de las licencias correspondientes. Como parte del procedimiento, el IMPI realizó una visita de inspección en las oficinas de la firma denunciada, revisó los equipos de cómputo y solicitó la documentación que acreditara la legal instalación del software; sin embargo, la empresa no pudo comprobar la autorización en la mayoría de sus equipos. Posteriormente intentó deslindarse promoviendo un juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, argumentando que la instalación había sido realizada por empleados sin

conocimiento de la gerencia. La resolución fue desfavorable para la empresa, ya que se determinó que el desconocimiento no la exime de responsabilidad: al ser propietaria de los equipos y beneficiarse comercialmente de los planos elaborados con el software ilícito, incurrió en una violación a los derechos patrimoniales del titular.

En consecuencia, el IMPI impuso una multa administrativa considerable y, una vez firme la resolución, la empresa desarrolladora quedó en posibilidad de reclamar daños y perjuicios por la vía civil, los cuales conforme a la legislación mexicana no pueden ser inferiores al cuarenta por ciento del valor de venta al público de las licencias omitidas. Este caso demuestra que el uso corporativo de software pirata no se considera una simple omisión, sino una infracción grave, y que el lucro indirecto, es decir, utilizar el programa como herramienta de trabajo para generar ingresos sin pagar la licencia, es suficiente para generar responsabilidad y sanciones.

4. Contrato laboral simulado: Cláusula de Propiedad Intelectual

CLÁUSULA 24 - PROPIEDAD INTELECTUAL Y DERECHOS DE AUTOR.

La cláusula de propiedad intelectual establece que todo desarrollo tecnológico realizado por el trabajador durante la vigencia del contrato y como parte de sus funciones laborales se considera una obra por encargo. Esto incluye programas de cómputo, código fuente y objeto, algoritmos, interfaces, bases de datos, manuales y cualquier otra creación relacionada con tecnología. En consecuencia, se reconoce que la titularidad exclusiva de dichas obras corresponderá a la empresa desde el momento de su creación.

Asimismo, la cláusula dispone que el trabajador cede de manera total y definitiva los derechos patrimoniales sobre esas obras a favor de la empresa, conforme a lo previsto en la Ley Federal del Derecho de Autor. Esto implica que la empresa puede utilizar, reproducir, modificar, adaptar, distribuir, licenciar y comercializar el software tanto en territorio nacional como en el extranjero, sin que el trabajador tenga derecho a recibir regalías adicionales, más allá del salario previamente acordado en el contrato laboral. Por otra parte, se reconoce que el trabajador conserva sus derechos morales, los cuales son irrenunciables conforme a la ley. Sin embargo, se establece el compromiso de no ejercerlos de forma que limite o afecte la explotación comercial del software por parte de la empresa, lo que busca garantizar que la actividad económica relacionada con las obras no se vea obstaculizada.

Finalmente, el trabajador se obliga a colaborar con la empresa firmando los documentos necesarios para registrar y proteger las creaciones ante las autoridades competentes, como el Instituto Nacional del Derecho de Autor o el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, con el fin de formalizar la titularidad a nombre de la empresa.

5. Cuestionario

- 1. ¿Cuál es la diferencia de competencia entre el IMPI y el INDAUTOR para un ingeniero de software?**

El INDAUTOR protege el código que el ingeniero en software desarrolla.

- 2. Un programador desarrolla un código en su tiempo libre usando la laptop de la empresa. ¿A quién pertenece el código?**

Pertenece a la empresa.

- 3. ¿Es necesario registrar el software ante el INDAUTOR para tener derechos sobre él?**

No, la protección del derecho de autor es automática desde la creación de la obra.

- 4. ¿Qué sucede con los derechos de un software si el autor fallece sin herederos?**

Los derechos pasan a ser propiedad del estado.

- 5. ¿Puede un algoritmo de inteligencia artificial ser considerado "autor" en México?**

No, en el artículo 12 se dice explícitamente que el autor de cualquier obra debe ser una persona física.

- 6. ¿Es legal en México realizar una "copia de respaldo" (backup) de un software con licencia?**

Sí

- 7. Un desarrollador copia fragmentos de código de Stack Overflow (bajo licencia MIT) para un proyecto comercial. ¿Viola la ley mexicana?**

No

8. ¿Qué protección tiene la "interfaz gráfica" (GUI) de un software en México?

Está protegida por el INDAUTOR

9. En un contrato de "Obra por Encargo", ¿puede el programador conservar los derechos morales?

Sí, el programador siempre conserva los derechos morales.

10. ¿Cuál es la sanción por "piratería" de software a nivel comercial en México?

Las sanciones pueden ser severas, incluyendo tanto penas de cárcel como multas económicas significativas.

11. ¿Se puede registrar una base de datos en México?

Sí.

12. ¿Qué es el "Derecho de Suite" en el contexto de software?

Es la facultad que tiene un autor o sus herederos para recibir una parte de los ingresos obtenidos en cada reventa pública de su obra. En el contexto del software, la aplicación directa del "derecho de suite" es muy limitada o inexistente

13. ¿Qué autoridad resuelve las infracciones administrativas en materia de comercio de software (ej. vender licencias falsas)?

El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI)

14. Si un ingeniero de software trabaja para el Gobierno Federal, ¿a quién pertenecen los derechos?

Pertenecen a la institución pública en la que el ingeniero trabaja.

15. ¿Cuánto tiempo dura la protección de una marca relacionada con software (ej. el nombre de tu app) ante el IMPI?

Durante 10 años, no obstante, se puede renovar de forma indefinida.

16. Un estudiante de ingeniería argumenta que su nuevo algoritmo de compresión es una "invención" técnica superior a las existentes y solicita una patente ante el IMPI. ¿Es procedente la solicitud de patente para el software en sí mismo en

México? Explique la naturaleza jurídica del software según la ley y cite la exclusión específica.

No, no es un producto inventivo protegible por patente. El software se protege mediante los Derechos de Autor gestionado ante el Instituto Nacional del Derecho de Autor (INDAUTOR). Se protege la expresión del código, no la idea o algoritmo subyacente.

“Artículo 14.- No son objeto de la protección como derecho de autor a que se refiere esta Ley:

- I. Las ideas en sí mismas, las fórmulas, soluciones, conceptos, métodos, sistemas, principios, descubrimientos, procesos e invenciones de cualquier tipo.” (De Diputados et al., 2020, p.4)

17. Usted trabaja como desarrollador backend contratado bajo nómina (relación laboral subordinada) para una Fintech. Crea un módulo de seguridad crítico. Al renunciar, usted reclama que el código es suyo y exige regalías o que dejen de usarlo. ¿A quién pertenecen los derechos morales y a quién los patrimoniales en este escenario?

El programador tiene los derechos morales, pero la empresa tiene los derechos patrimoniales.

18. Un ingeniero independiente ("freelance") desarrolla una base de datos para un cliente sin firmar un contrato de cesión de derechos, solamente emitiendo una factura por "servicios de programación". Meses después, el cliente revende el software a un tercero. ¿Tiene el cliente derecho a vender la obra? ¿Quién es el titular legal de los derechos patrimoniales?

No, al no haber un contrato de cesión de derechos el titular legal de los derechos patrimoniales sigue siendo el ingeniero freelance, quien es su autor original.

- 19. Una empresa desea conectar su software con una plataforma existente de la competencia que no tiene API pública. Para ello, realizan ingeniería inversa (descompilación) para entender los protocolos de comunicación y lograr la interoperabilidad. La competencia los demanda por violación de derechos de autor. ¿Es válida la defensa de la empresa demandada?**

Sí. Mientras no haya plagio y su fin haya sido lograr la interoperabilidad, la defensa es válida.

- 20. Un desarrollador recopila datos climáticos históricos (que son de dominio público) y los organiza en una base de datos con una estructura de indexación novedosa y compleja. Un tercero copia la base de datos completa. El tercero alega que no hay infracción porque "los datos son públicos". ¿Por qué se equivoca el tercero y qué protege exactamente la ley?**

Porque a pesar de que los datos son públicos, al copiarlo está robando el esfuerzo y trabajo intelectual del autor, y eso sí está protegido por la propiedad intelectual.

- 21. Un usuario compra una licencia de software legalmente. El software tiene un "bug" que impide que corra en su versión de sistema operativo. El proveedor ya no da soporte. El usuario modifica el código binario para arreglarlo y además hace una copia del disco de instalación para guardarla en una caja fuerte. El autor original lo acusa de dos infracciones: modificación no autorizada y reproducción ilegal. Analice la validez de ambas acusaciones.**

La acusación de reproducción sería inválida porque se trata de una copia de seguridad. En cambio, la acusación de modificación no autorizada puede tener mayor validez, ya que solamente los autores originales tienen el derecho de realizar modificaciones en su obra, por lo que modificar un programa sin permiso suele ser infracción.

- 22. Una empresa de software ("Software S.A.") registra un programa en el año 2024. ¿En qué año exacto expiran los derechos patrimoniales de dicha obra y pasa al dominio público?**

Expira en 2124 y pasa a ser de dominio público en 2125.

- 23. Un programador termina un código en enero, pero lo registra ante el INDAUTOR hasta diciembre. En junio, alguien plagió su código. El plagario**

argumenta que en junio el programador "no tenía derechos de autor" porque la obra no estaba registrada. ¿Es correcto este argumento? Explique el carácter del registro en México.

No es correcto, ya que los derechos de autor nacen junto a la obra y no cuando se registran. El registro ante el INDAUTOR es declarativo, esto quiere decir que el certificado que se emite no crea el derecho, sino que reconoce y declara un derecho que ya existía desde la creación de la obra.

24. Un estudiante crea un "crack" o "parche" cuyo único propósito es eludir el candado digital (DRM) de un software costoso para usarlo sin licencia. El estudiante no comercializa el software pirateado, solo distribuye el "crack". Según el Código Penal Federal y la LFDA, ¿es esto un delito o una infracción administrativa, aunque no haya copiado el software en sí?

Sí. Eludir, facilitar la elusión y fabricar herramientas para romper candados digitales es un delito penal.